Математическое моделирование

Информатика · 9 класс · урок 12 · Моделирование как метод познания

ФИО _____ Класс 9 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Виды моделей

Определите вид каждой модели: а) глобус; б) формула площади круга; в) правило «чтобы найти время, надо путь разделить на скорость»; г) расписание автобусов в виде таблицы; д) макет двигателя в разрезе; е) уравнение $5x + 3 = 18$.

Задание 2. Модель стоимости поездки

Такси берёт 250 рублей за посадку и 20 рублей за каждый километр. Запишите математическую модель стоимости поездки, найдите стоимость поездки на 14 км и расстояние, которое можно проехать на 700 рублей.

Задание 3. Обратная задача по модели

Свободное падение без начальной скорости описывается моделью $h = 5t^2$, где h — высота в метрах, t — время в секундах (ускорение свободного падения округлено до 10 м/с^2). Найдите: а) глубину колодца, если камень летел 3 с; б) время падения с высоты 80 м.

Математическое моделирование · продолжение

Информатика · 9 класс · урок 12 · Моделирование как метод познания

ФИО _____ Класс 9 «___» _____ Дата _____

Задание 4. Где модель перестанет работать

> Для модели $h = 5t^2$ из задания 3 укажите два условия, при которых расчёт разойдётся с опытом, и объясните, в какую сторону изменится результат.

Справочная страница

Математическое моделирование

1 Ключевые определения

Модель — объект-заместитель, который сохраняет существенные для данной задачи свойства оригинала и отбрасывает несущественные.

Математическая модель — описание объекта или процесса набором величин и математических соотношений между ними.

Адекватность модели — соответствие модели объекту в тех свойствах, которые существенны для поставленной задачи.

2 Опорная таблица

Вид модели	Что представляет собой	Пример
Натурная	материальная копия объекта	макет крыла в трубе
Словесная	описание словами	инструкция по сборке
Информационная	описание знаками	чертёж, таблица, формула

3 Опорный конспект

```
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ = заместитель объекта (главное - сохранить существенное)
  натурная    макет, копия          макет крыла
  словесная   описание словами      инструкция
  информационная  знаки             чертёж, таблица, ФОРМУЛА

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ = величины + связи между ними
  переменная  s, t      меняется
  параметр    v, p      задан условием
  связь       s = v*t   формула
  допущения   что отбросили - там модель и врёт

ПРИМЕРЫ
  движение:      s = v*t,   t = S/(v1+v2),   t = S/(v1-v2)
  вклад:         A = A0*(1 + p/100)^n
```

4 Проверь себя

1. Что называют моделью?

2. Чем математическая модель отличается от словесной?

Ключи и критерии

для учителя · урок 12 · Математическое моделирование

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Натурные: а, д. Словесная: в. Информационные (знаковые): б, г, е, причём б и е — математические.

Задание 2. $C = 250 + 20s$, где s — расстояние в км. При $s = 14$: $C = 250 + 280 = 530$ рублей. Из уравнения $700 = 250 + 20s$ получаем $20s = 450$, $s = 22{,}5$ км.

Задание 3. а) $h = 5 \cdot 3^2 = 45$ м. б) $80 = 5t^2$, $t^2 = 16$, $t = 4$ с.

Задание 4. При больших высотах и при лёгком предмете (перо, лист бумаги) заметно сопротивление воздуха, и реальное время падения будет больше расчётного. Кроме того, модель не учитывает начальную скорость: при броске вниз время уменьшится.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**б**	**в**	**б**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: модель, математическая модель, переменная, параметр, адекватность.

2. Составить математическую модель задачи: «Абонемент стоит 1 200 рублей в месяц, разовая поездка — 45 рублей. Сколько поездок нужно совершить, чтобы абонемент окупился?» и решить её.

3. Для модели вклада $A = A_0 \cdot (1 + p/100)^n$ посчитать, во сколько раз вырастет сумма за 10 лет при 10% годовых; вычисления записать по шагам.

4. *(По желанию)* Придумать свою задачу из жизни (спорт, покупки, поездки), построить для неё модель, указать переменные, параметры и два допущения.